第 3 节　函数单调性的应用

（时间：60 分钟，满分：89 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 函数 $f(x)=-x+\frac{1}{x}$ 在 $\left[-2,-\frac{1}{3}\right]$ 上的最大值是（　　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{8}{3}$

C. -2　　D. 2

2.（2025·湖北武汉一模）已知函数 $f(x)=x|x|$，则关于 x 的不等式 $f(2x)>f(1-x)$ 的解集为（　　）

A. $(\frac{1}{3},+\infty)$　　B. $(-\infty,\frac{1}{3})$

C. $(\frac{1}{3},1)$　　D. $(-1,\frac{1}{3})$

3. 已知函数 $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称，且 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，设 $a=f\left(e^{\frac{1}{2}}\right)$，$b=f\left(\frac{1}{2}\right)$，$c=f\left(\ln\frac{1}{2}\right)$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a<b<c$　　B. $b<c<a$

C. $c<a<b$　　D. $b<a<c$

4. 函数 $f(x)=|x+3|-|x-2|$ 的值域是（　　）

A. $(-5,5)$　　B. $[-5,5)$

C. $(-5,5]$　　D. $[-5,5]$

5. 已知函数 $y=x^2-2x+3$ 在区间 $[0,m]$ 上有最大值 3，最小值 2，则实数 m 的取值范围是（　　）

A. $[1,+\infty)$　　B. $[0,2]$

C. $(-\infty,2]$　　D. $[1,2]$

6.〔多选〕下列函数中，值域正确的是（　　）

A. 当 $x\in[0,3)$ 时，函数 $y=x^2-4x+6$ 的值域为 $[2,6]$

B. 函数 $y=\frac{2x+1}{x-3}$ 的值域为 **R**

C. 函数 $y=2x-\sqrt{x-1}$ 的值域为 $\left[\frac{15}{8},+\infty\right)$

D. 函数 $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}$ 的值域为 $[\sqrt{2},+\infty)$

7. 已知函数 $f(x)=\ln x+2^x$，若 $f(x^2-4)<2$，则实数 x 的取值范围是_____.

8. 已知 $x>1$，则 $f(x)=\frac{x-1}{x^2+2}$ 的最大值是_____.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**，对任意的 x_1，x_2 且 $x_1\neq x_2$，都有 $[f(x_1)-f(x_2)](x_1-x_2)>0$ 成立，若 $f(x^2+1)>f(t^2-t-1)$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立，则实数 t 的取值范围是_____.

10.（13 分）（2026·山东滨州模拟）已知函数 $f(x)=a-\frac{2}{2^x+1}$.

（1）求 $f(0)$；

（2）探究 $f(x)$ 的单调性，并证明你的结论；

（3）若 $f(x)$ 的图象关于原点对称，求满足 $f(ax)<f(2)$ 的 x 的取值范围.

B级 综合应用

11. 若函数 $y=f(x)$ 的值域是 $[-1,3]$，则函数 $g(x)=3-2f(x+1)$ 的值域为（　　）

A. $[-1,3]$　　B. $[-1,5]$

C. $[-3,5]$　　D. $[-3,3]$

12.〔创新设问〕已知函数 $f(x)=x+x^3$，x_1，x_2，$x_3\in\mathbf{R}$，$x_1+x_2<0$，$x_2+x_3<0$，$x_3+x_1<0$，那么 $f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)$ 的值（　　）

A. 一定大于 0　　B. 一定小于 0

C. 等于 0　　D. 正负都有可能

13. 已知函数$f(x)$是定义在**R**上的增函数，$A(0,-2)$，$B(3,2)$是其图象上的两点，则不等式$|f(x+1)|<2$的解集是_____.

14.（15分）已知$f(x)$是定义在$(0,+\infty)$上的函数，$\forall x>0$，$y>0$，$f(xy)=f(x)+f(y)$，且当$x>1$时，$f(x)<0$.

（1）求证：$f(x)$是$(0,+\infty)$上的减函数；

（2）若$f(2)=-3$，求不等式$f(x-7)-f(\frac{1}{x})>-9$的解集.